

Tempo-Frequência

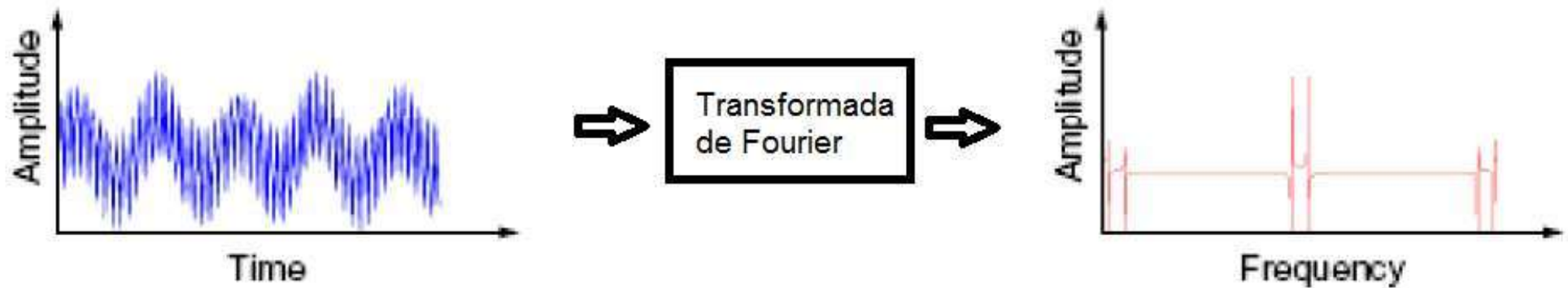
Outras transformadas

Tempo-Frequência

- Fourier
 - Representação de um sinal como uma superposição de senos e cossenos
- Limitações
 - Considera-se o sinal completo
 - OK para sinais estacionários
 - Conteúdo de frequência não varia ao longo do tempo
 - Sinais reais são estacionários?

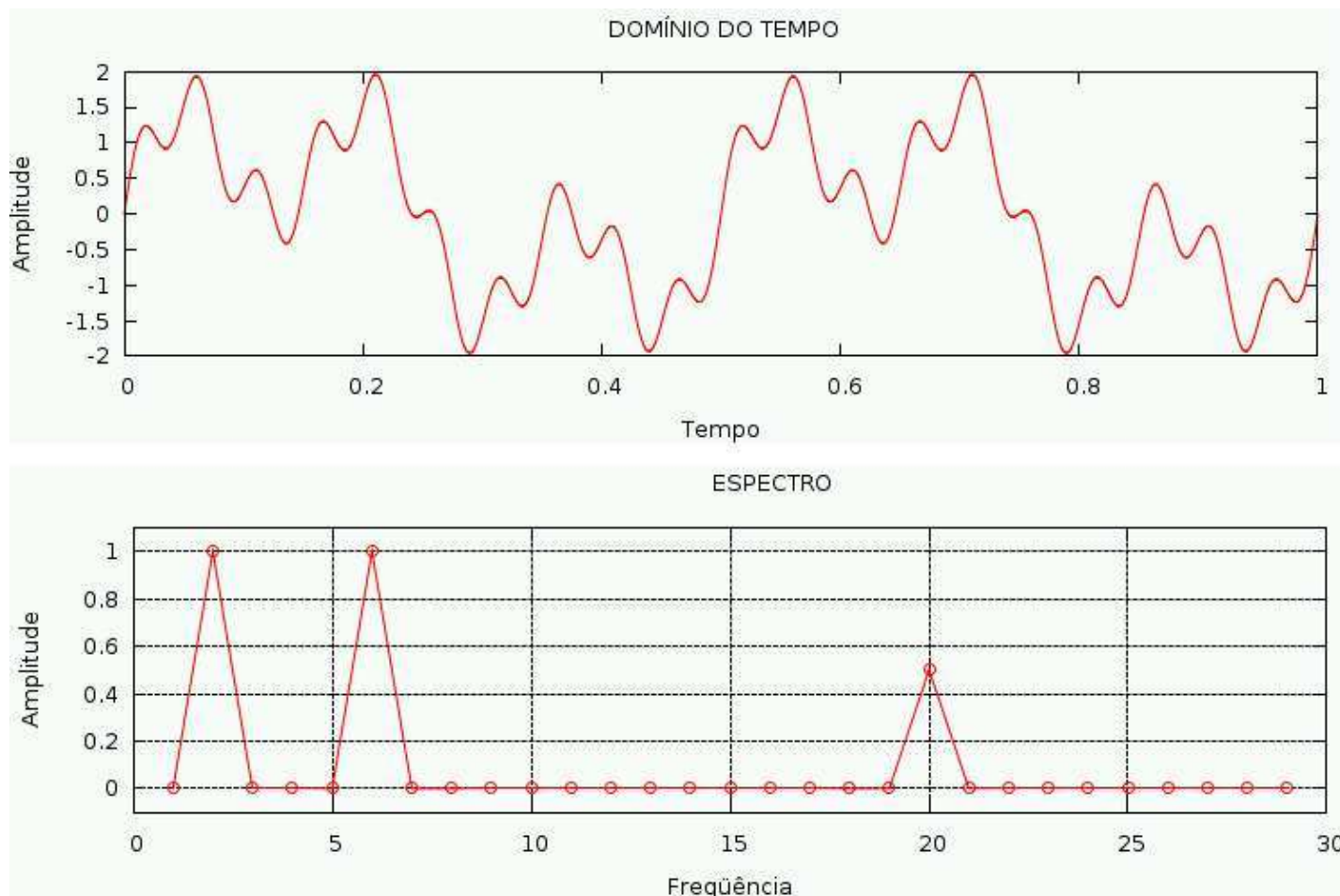
Tempo-Frequência

- Análise de Fourier



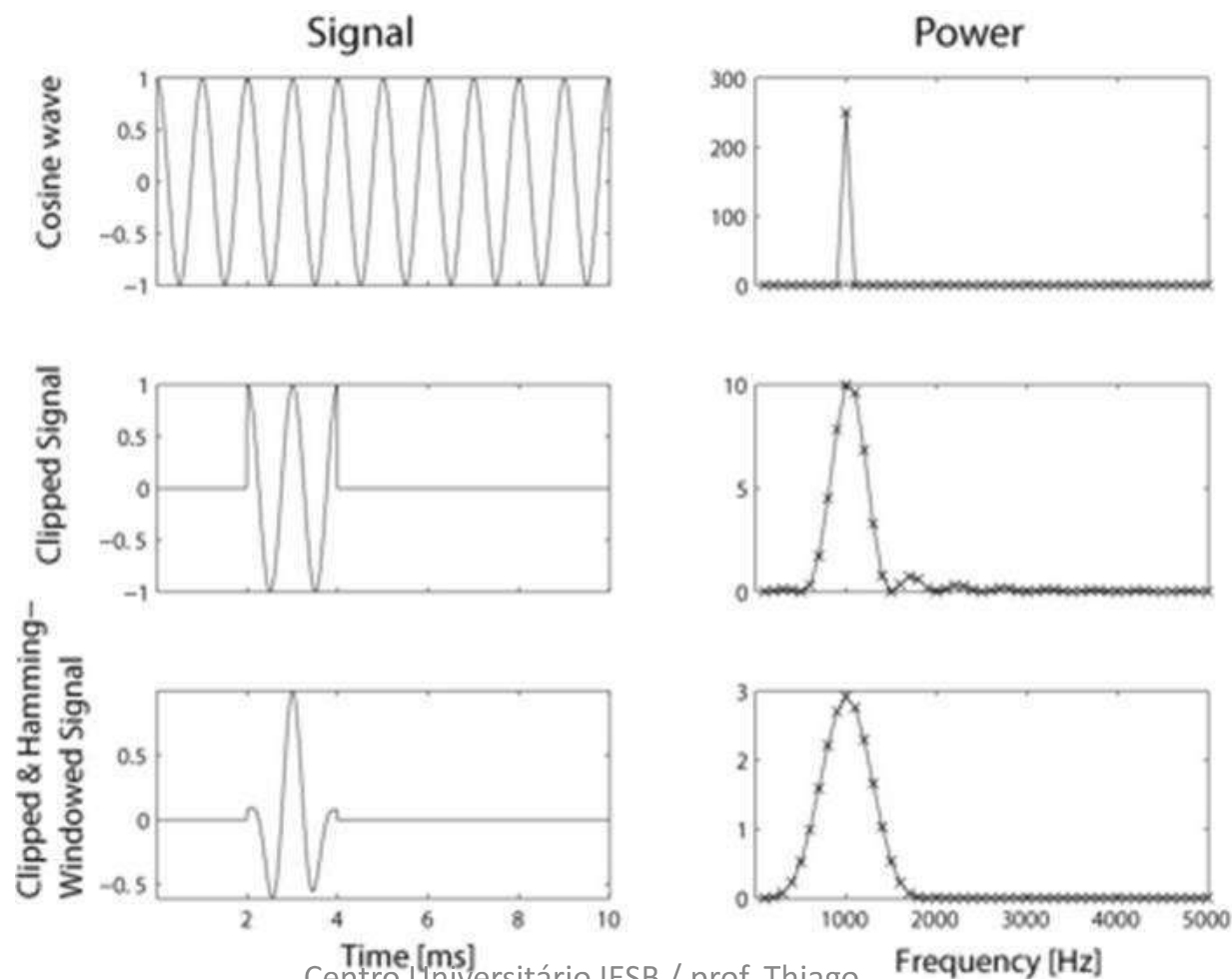
Tempo-Frequência

- Sinal estacionário



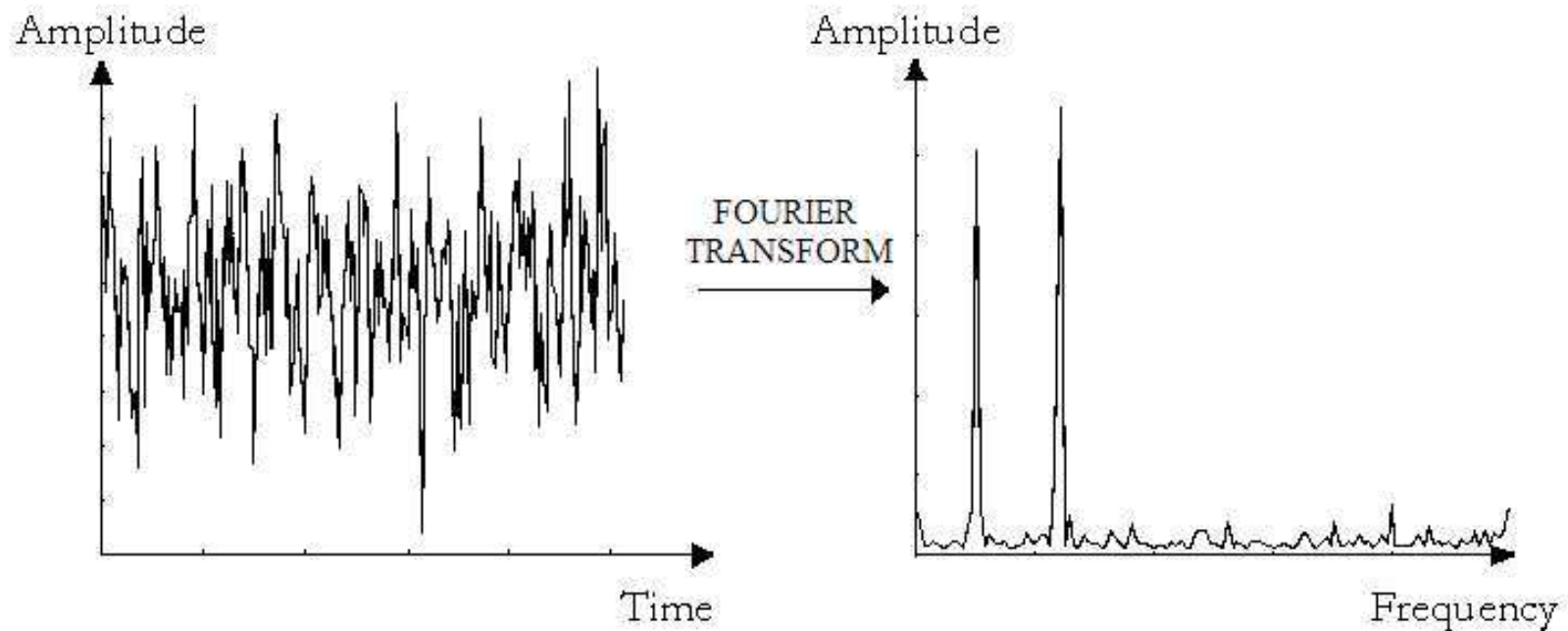
Tempo-Frequência

- Não estacionariedades



Tempo-Frequência

- Sinal estacionário + não estacionariedades



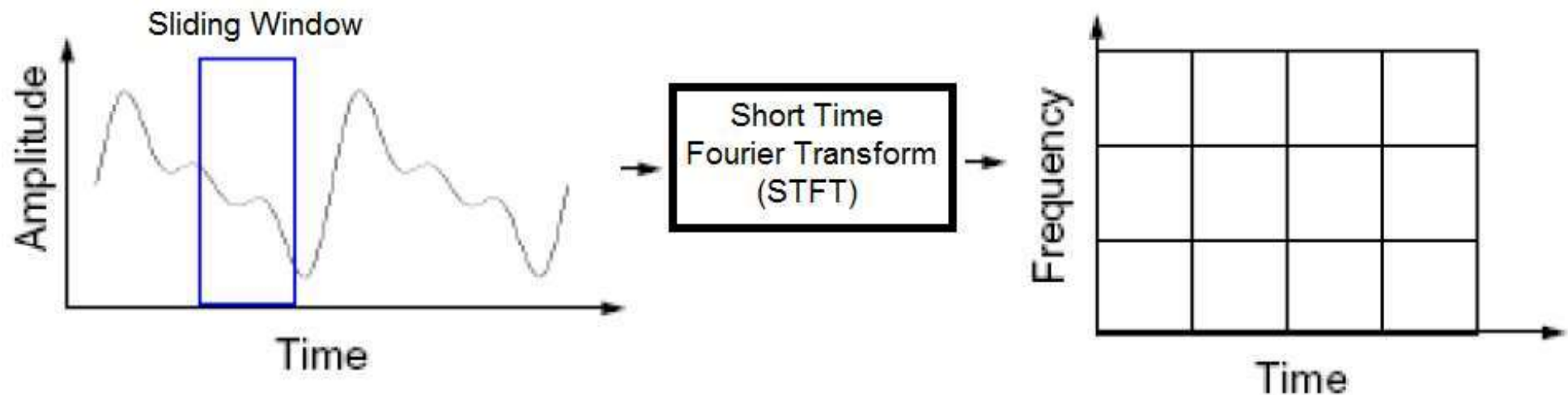
Tempo-Frequência

- Gabor (1946)
 - Análise em tempo-frequência
 - Transformada de Fourier de Tempo Curto
 - Short Time Fourier Transform (STFT)
 - Transformada de Fourier sobre janela deslizante
 - Considera-se que, dentro de cada janela, o sinal seja aproximadamente estacionário
 - Análise de transitórios e não estacionariedades em geral

Tempo-Frequência

- Short Time Fourier Transform (STFT)

Espectrograma, conforme já vimos!



Tempo-Frequência

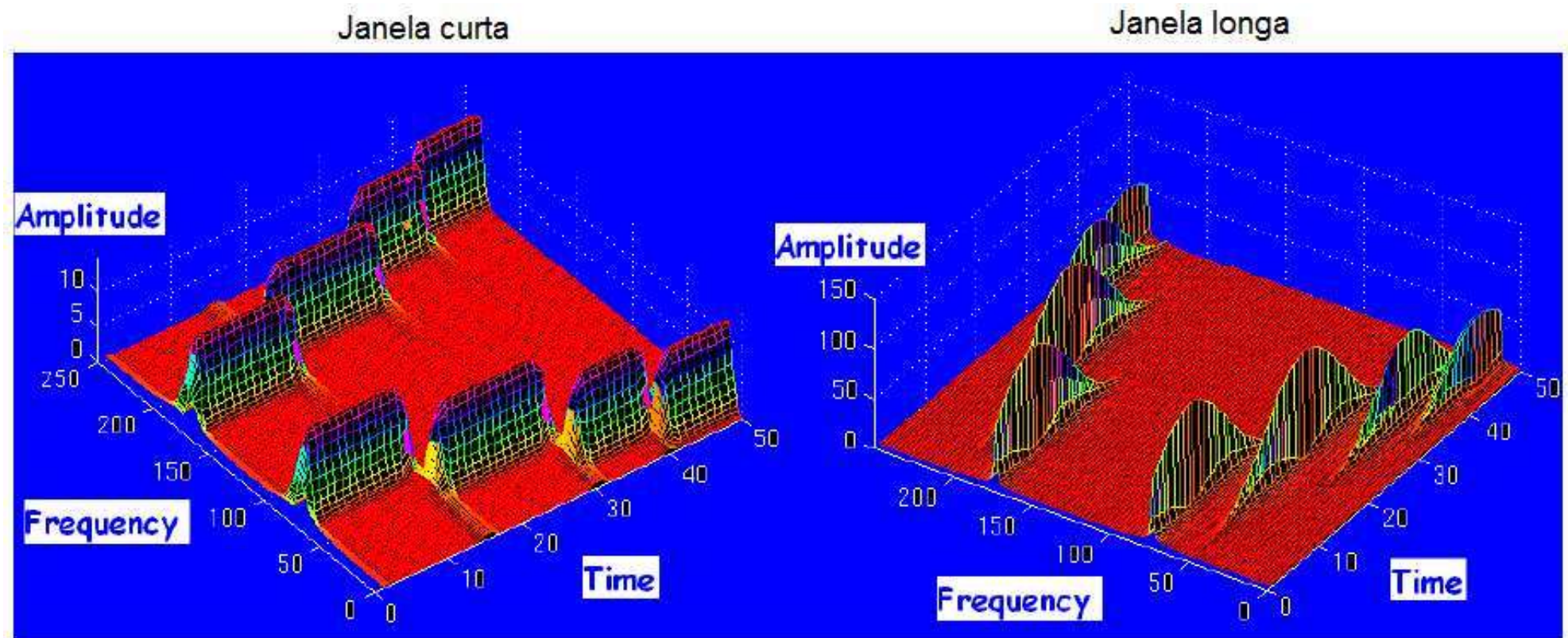
- Limitações da STFT
 - Janelas de tamanho fixo
 - Mesma resolução temporal em todas as faixas de frequência
 - Quando isto é adequado?
 - Mesma resolução em frequência em todas as faixas
 - Quando isto é adequado?

Tempo-Frequência

- Janelas muito curtas
 - Baixa resolução em frequência
 - Distorção no espectro pode ser muito alta
 - Especialmente nas baixas frequências
 - Sensibilidade a ruídos
- Janelas muito longas
 - Baixa resolução temporal
 - Quando ocorre cada fenômeno?
 - Inadequado para transitórios e não estacionariedades
 - Menor sensibilidade a detalhes do sinal

Tempo-Frequência

- Tamanho da janela

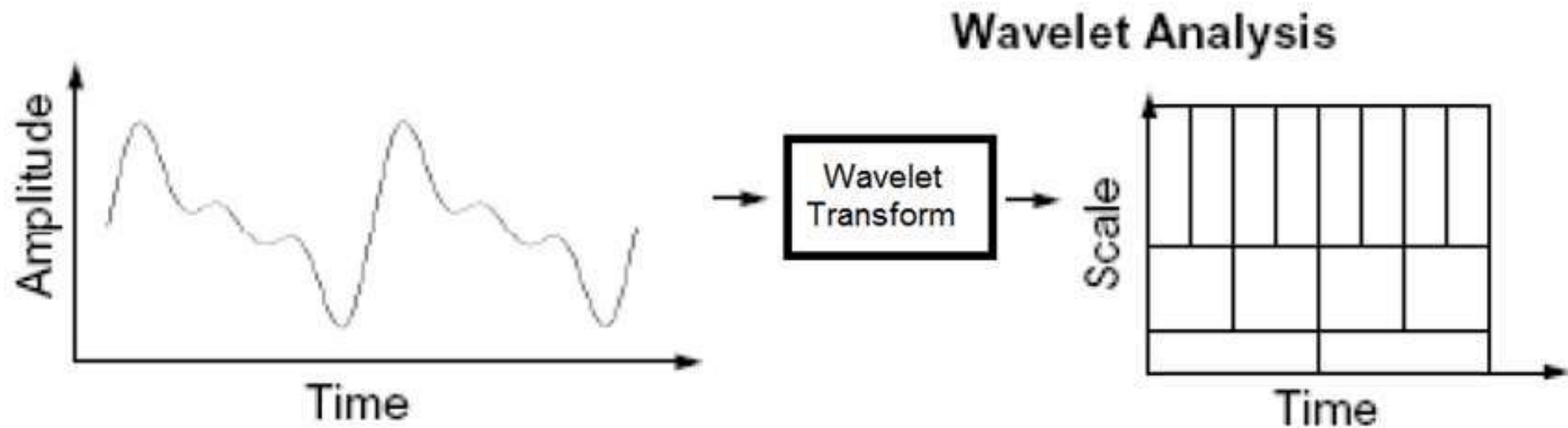


Tempo-Frequência

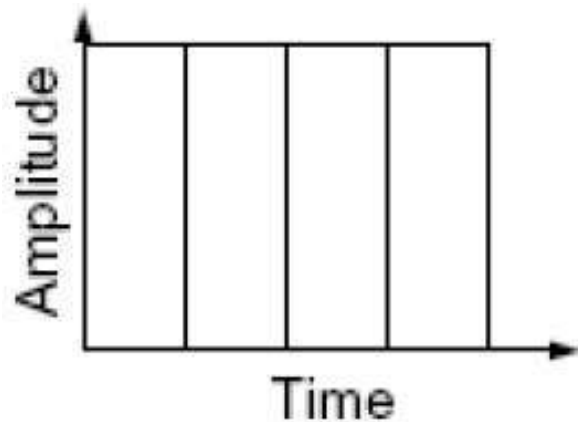
- Há como tratar essas limitações?
- Transformada de Wavelets
 - Janelas de tamanho variável
 - Melhor “aproveitamento” da resolução em tempo-frequência para os sinais típicos de que tratamos
 - Menores janelas -> Maiores frequências
 - Maiores janelas -> Menores frequências

Tempo-frequência

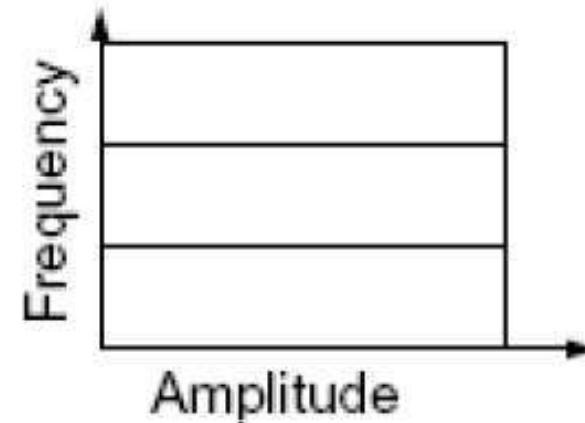
- Transformada de Wavelets



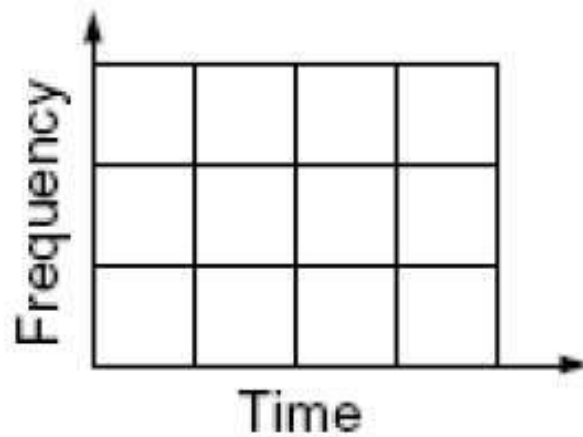
Tempo-Frequência



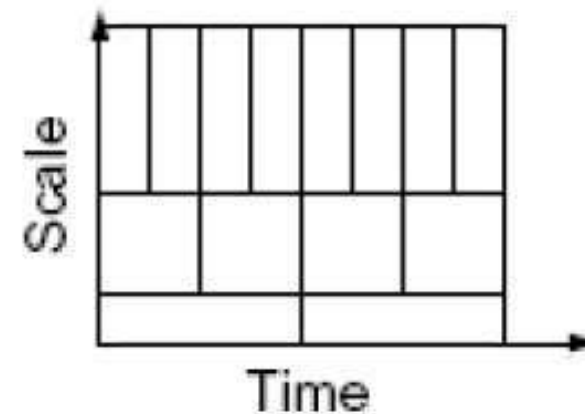
Time Domain (Shannon)



Frequency Domain (Fourier)



STFT (Gabor)



Wavelet Analysis

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Contínua (CWT)

$$X_w(a, b) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t-b}{a} \right) dt$$

– Onde $\psi(t)$ é chamada wavelet mãe (*mother wavelet*)

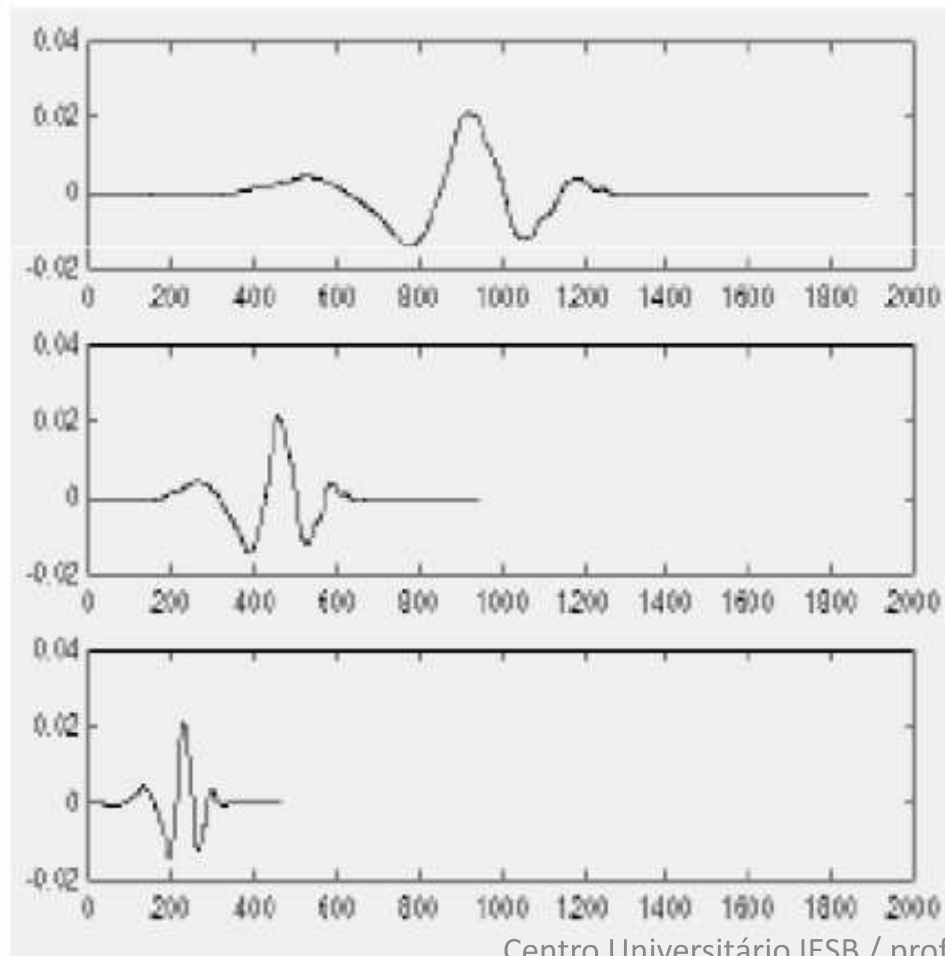
- Transformada inversa

$$x(t) = \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2} X_w(a, b) \frac{1}{\sqrt{|a|}} \tilde{\psi} \left(\frac{t-b}{a} \right) db da$$

– Símbolo $\sim$ para wavelet dual

Tempo-Frequência

- Versões dilatadas/comprimidas



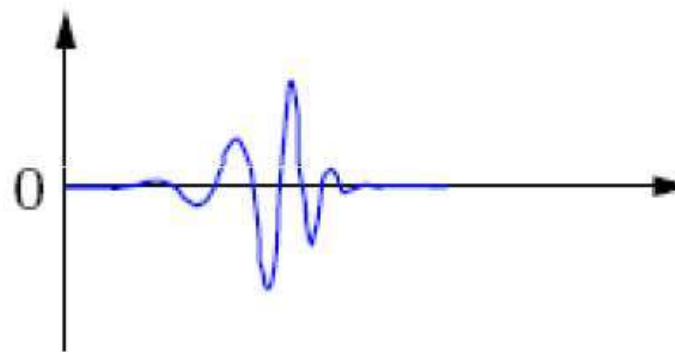
$$\psi(t) \quad a = 1$$

$$\psi(2t) \quad a = \frac{1}{2}$$

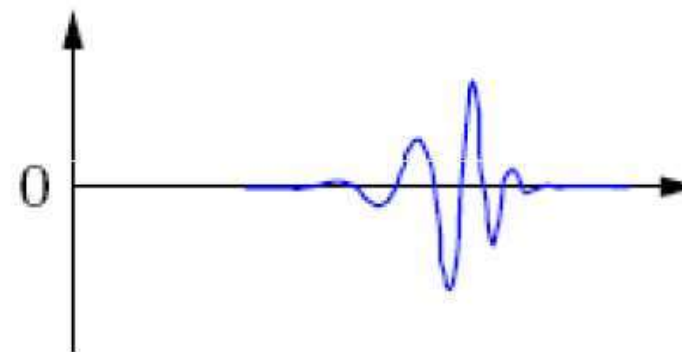
$$\psi(4t) \quad a = \frac{1}{4}$$

Tempo-Frequência

- Versões deslocadas



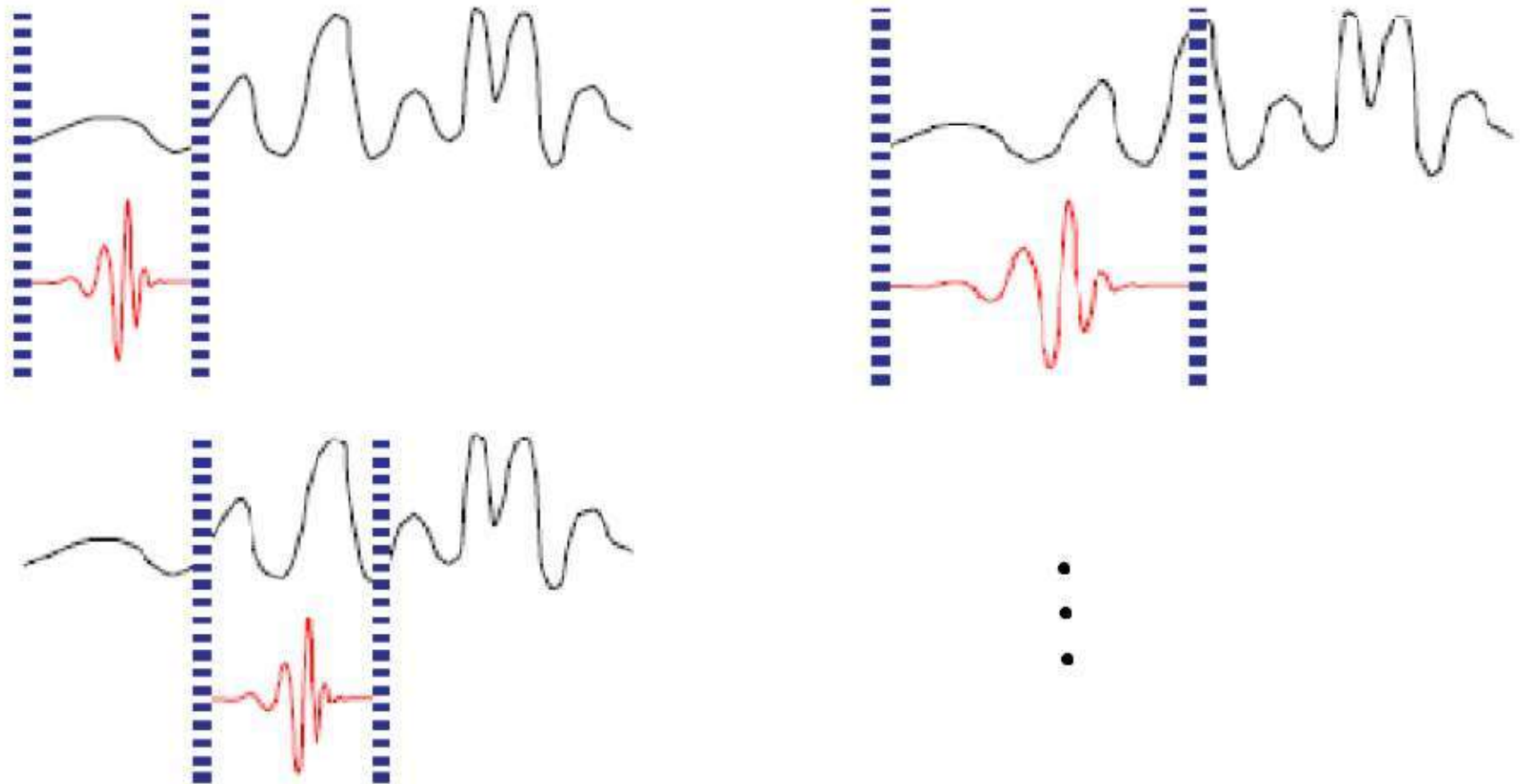
Wavelet function
 $\psi(t)$



Shifted wavelet function
 $\psi(t-k)$

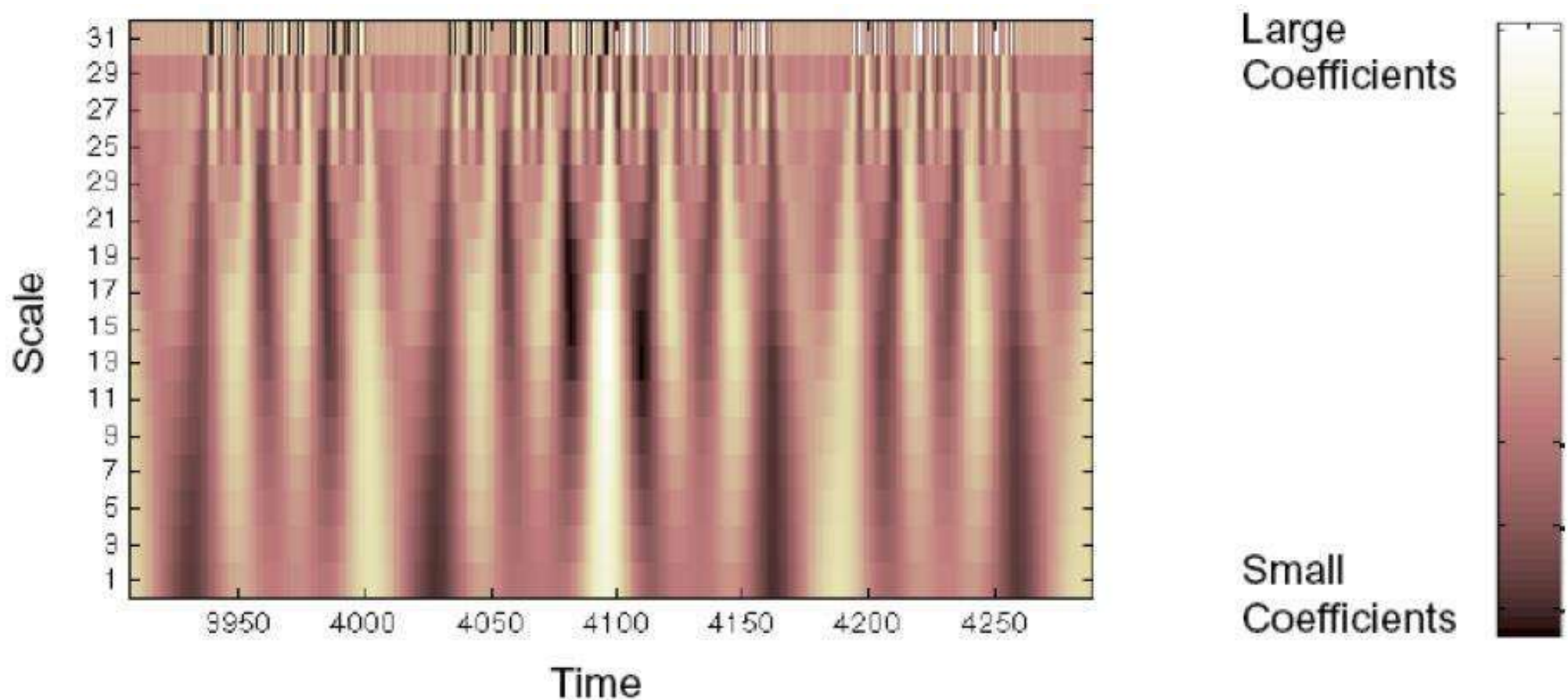
Tempo-Frequência

- Cálculo da transformada



Tempo-Frequência

- Representação tempo-escala (CWT): escalograma



Tempo-Frequência

- Critério de admissibilidade

$$0 < \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\hat{\psi}(\zeta)|^2}{|\zeta|} d\zeta < +\infty$$

- Símbolo $\wedge$ para transformada de Fourier
- Implica que $\hat{\psi}(0) = 0$
 - Sua integral se anula
 - Garante que $\psi(t)$ apresenta oscilações
- Além disso, a wavelet deve possuir energia finita

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets
 - Os coeficientes da transformada são calculados em função de versões comprimidas/dilatadas e deslocadas da wavelet mãe
- Coeficientes de aproximação
 - Baixas frequências
 - Forma geral do sinal
 - Comportamento global do sinal
- Coeficientes de detalhes
 - Altas frequências
 - Comportamento local do sinal

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Discreta no domínio da transformada, mas também aplicável a sinais de tempo contínuo
 - Síntese e análise de $f(t)$ semelhante à Série de Fourier
 - Síntese:
$$f(t) = \sum_{\ell} a_{\ell} \psi_{\ell}(t)$$
 - Análise:
$$a_k = \langle f(t), \psi_k(t) \rangle = \int f(t) \psi_k(t) dt$$
 - Semelhante ao cálculo da CWT, porém, sem redundâncias na construção do escalograma
 - Deslocamentos e modificações em amplitude dependentes de um índice discreto
 - Por isso a transformada é discreta (DWT), não necessariamente o sinal

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Critério de ortogonalidade das funções base para a unicidade no processo de síntese:

$$\langle \psi_k(t), \psi_\ell(t) \rangle = \int \psi_k(t) \psi_\ell(t) dt = 0 \quad k \neq \ell$$

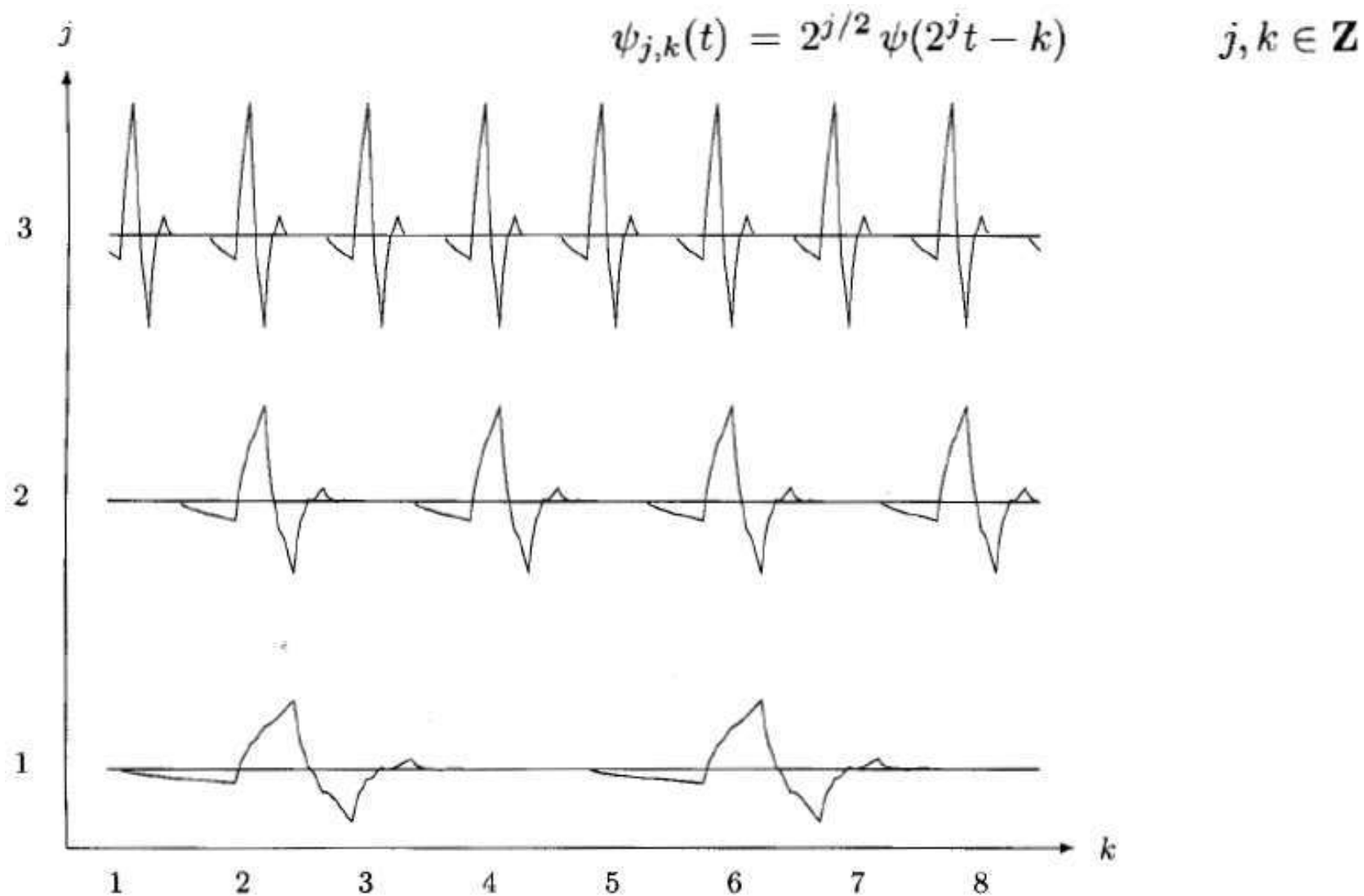
- Expansão de $f(t)$ em wavelets

$$f(t) = \sum_k \sum_j a_{j,k} \psi_{j,k}(t)$$

- Coeficientes da DWT: $a_{j,k}$
 - Wavelet $\psi_{j,k}(t)$ escritas em função da wavelet-mãe:

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k) \quad j, k \in \mathbf{Z}$$

Tempo-Frequência



Translation (every fourth k) and Scaling of a Wavelet ψ_{D4}

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Mesmas interpretações da CWT
 - Coeficientes de aproximação
 - Baixas frequências
 - Forma geral do sinal
 - Comportamento global do sinal
 - Coeficientes de detalhes
 - Altas frequências
 - Comportamento local do sinal
 - A **DWT** (na forma tradicional) é que produz o escalograma diático!
 - Segmentações sucessivas dos intervalos em duas partes

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Expansão de $f(t)$ em wavelets e funções de escala

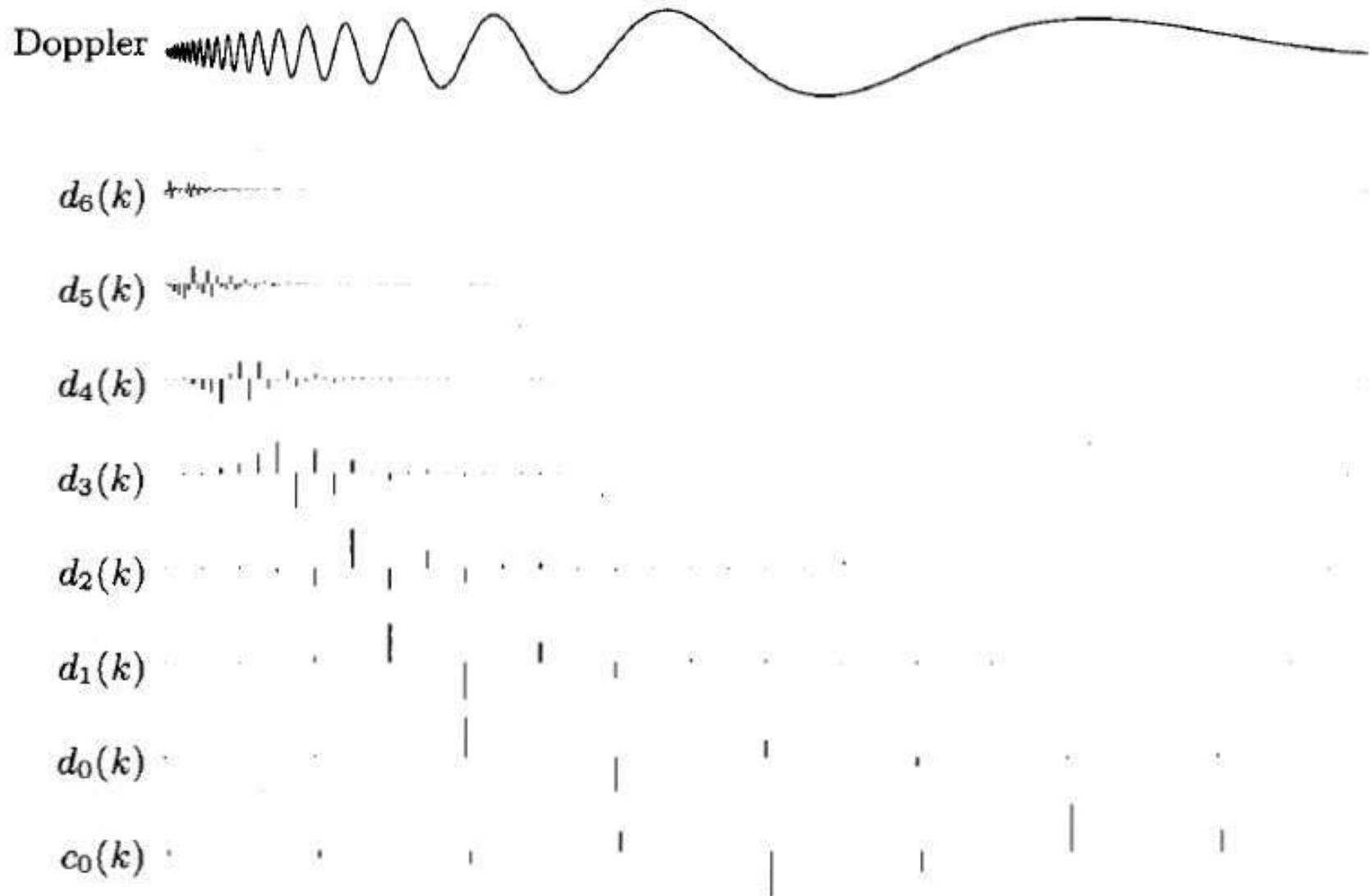
$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \varphi(t-k) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} d_{j,k} \psi(2^j t - k)$$

- Função de escala: $\varphi(t)$
 - $c_k \varphi(t-k)$: aproximação (forma geral) de $f(t)$ em torno de $t = k$:
 - Conteúdo de baixas frequências
- Wavelet: $\psi(t)$
 - $d_{j,k} \psi(2^j t - k)$: detalhes (forma local) de $f(t)$ em torno de $t = k/2^j$, no j -ésimo nível de detalhes (j -ésima banda de frequência)
 - Conteúdo nas demais bandas de frequência

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Abordagem multirresolução:
 - Caso geral – análise e síntese de um sinal a partir de um nível $j = j_0$ de aproximação escolhido:

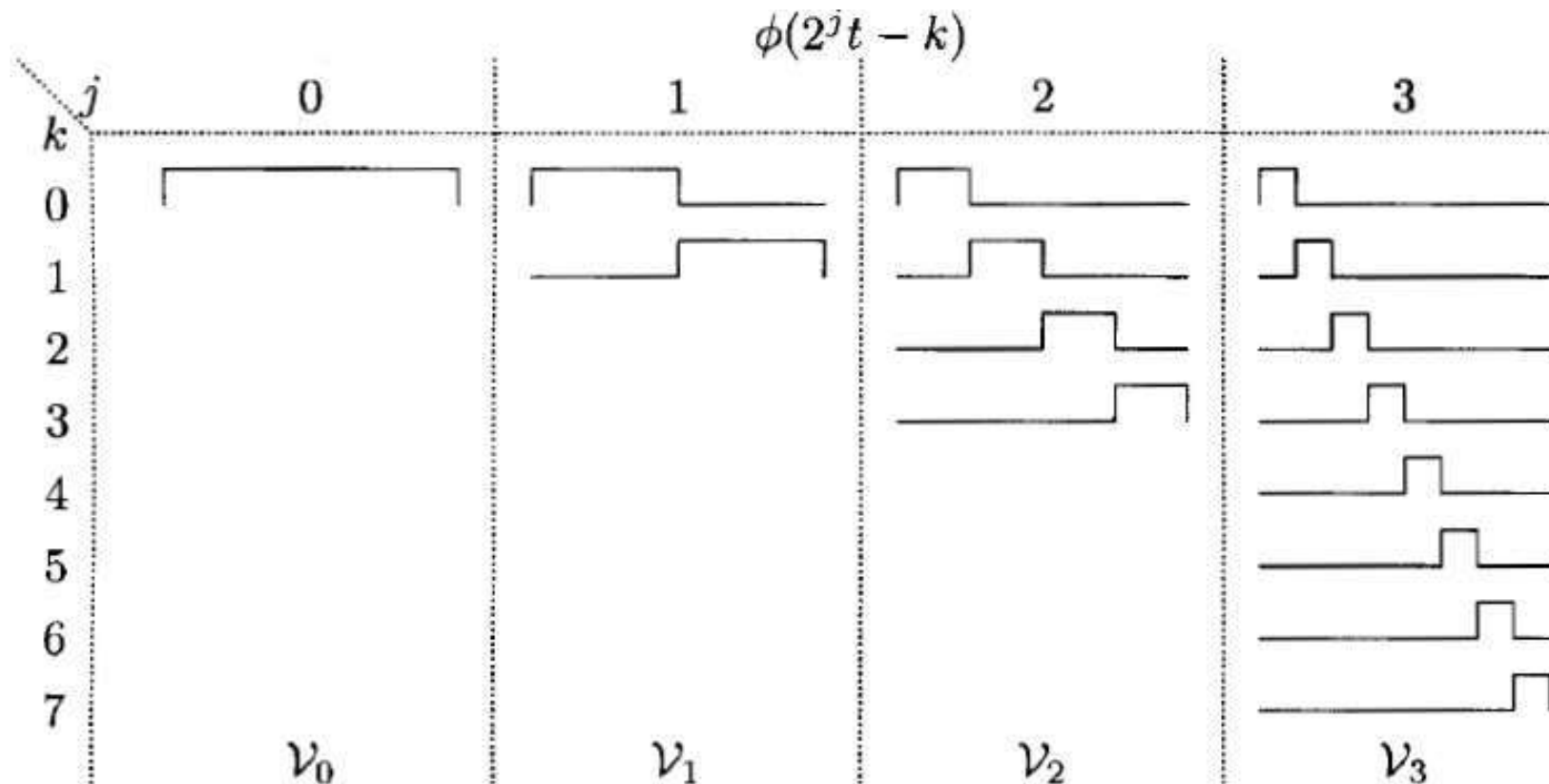
$$\begin{array}{ll} \text{Análise} & \left\{ \begin{array}{l} c_j(k) = \langle g(t), \varphi_{j,k}(t) \rangle = \int g(t) \varphi_{j,k}(t) dt \\ d_j(k) = \langle g(t), \psi_{j,k}(t) \rangle = \int g(t) \psi_{j,k}(t) dt \end{array} \right. \\ \\ \text{Síntese} & \left\{ \begin{array}{l} g(t) = \sum_k c_{j_0}(k) \varphi_{j_0,k}(t) + \sum_k \sum_{j=j_0}^{\infty} d_j(k) \psi_{j,k}(t) \end{array} \right. \end{array}$$



Discrete Wavelet Transform of a Doppler, using ψ_{D8} with a gain of $\sqrt{2}$ for each higher scale.

Tempo-Frequência

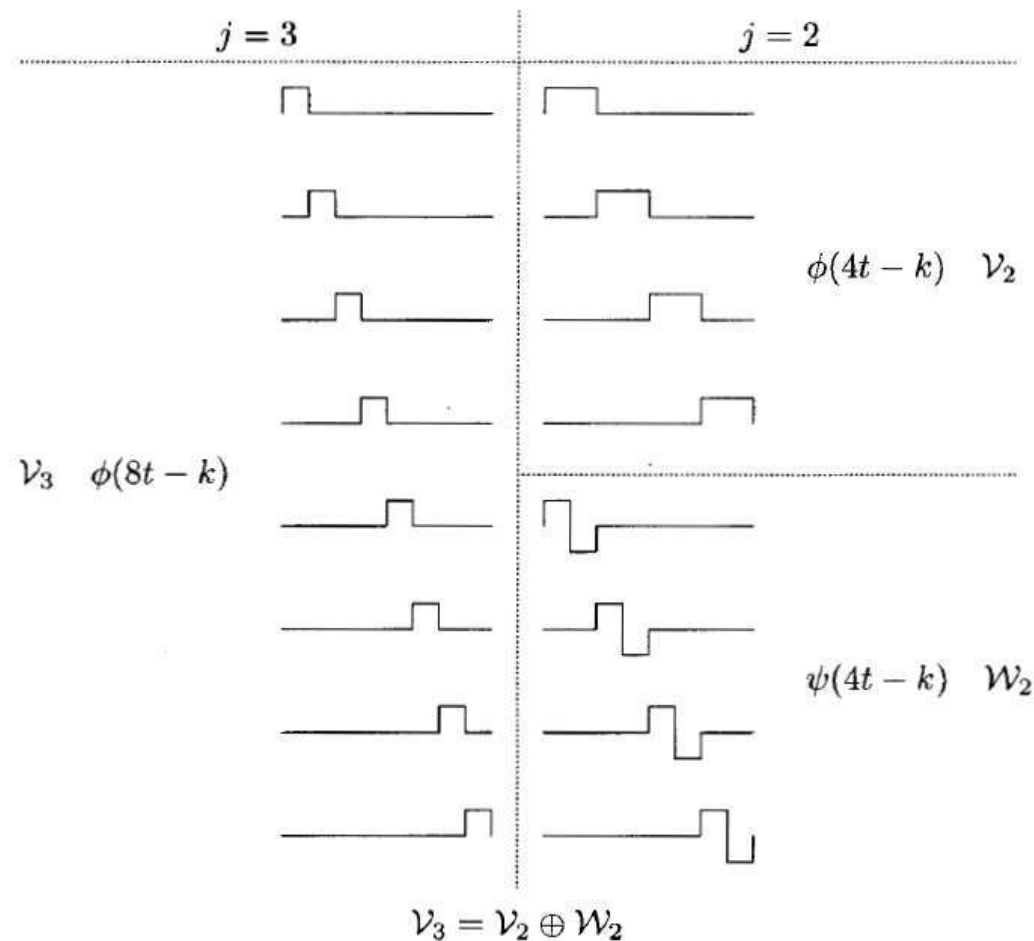
- Wavelet de Haar: exemplo



Haar Scaling Functions that Span $\mathcal{V}_j$

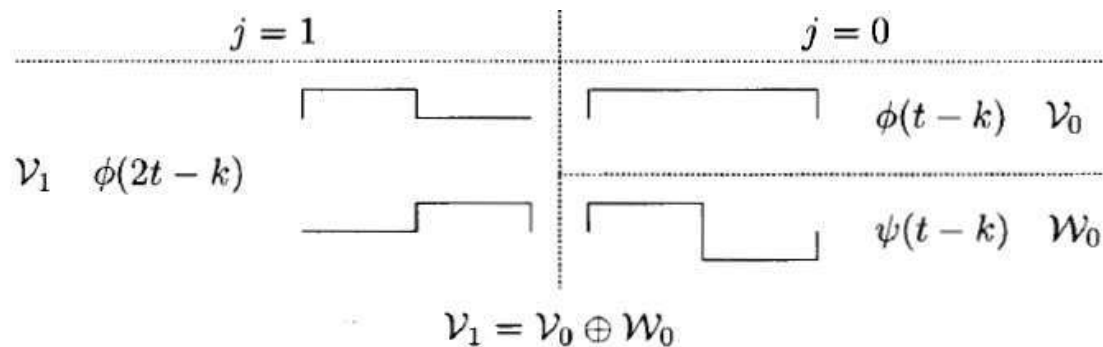
Tempo-Frequência

- Wavelet de Haar: exemplo

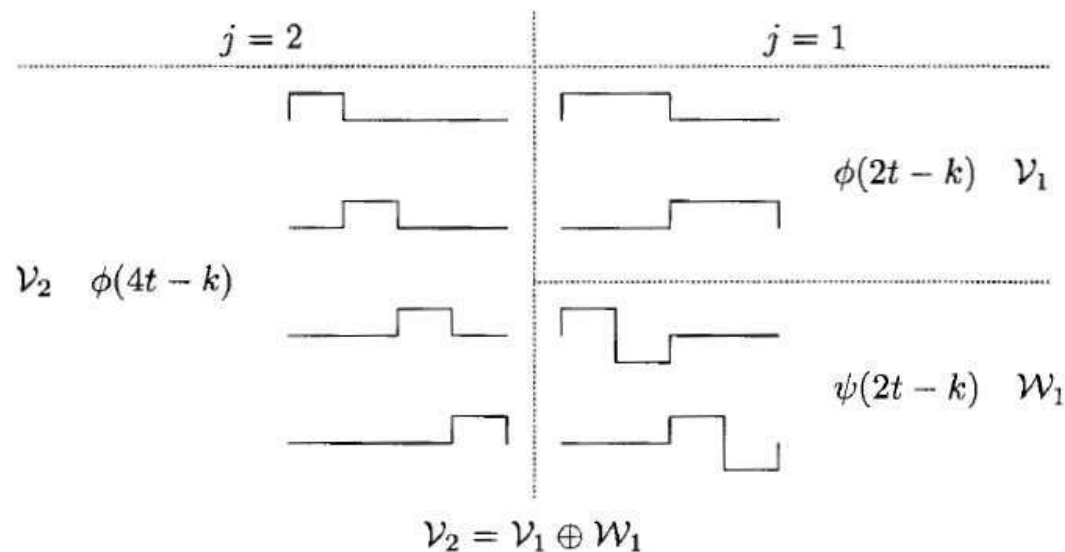


Haar Scaling Functions and Wavelets Decomposition of $\mathcal{V}_3$

Tempo-Frequência



Haar Scaling Functions and Wavelets Decomposition of $\mathcal{V}_1$

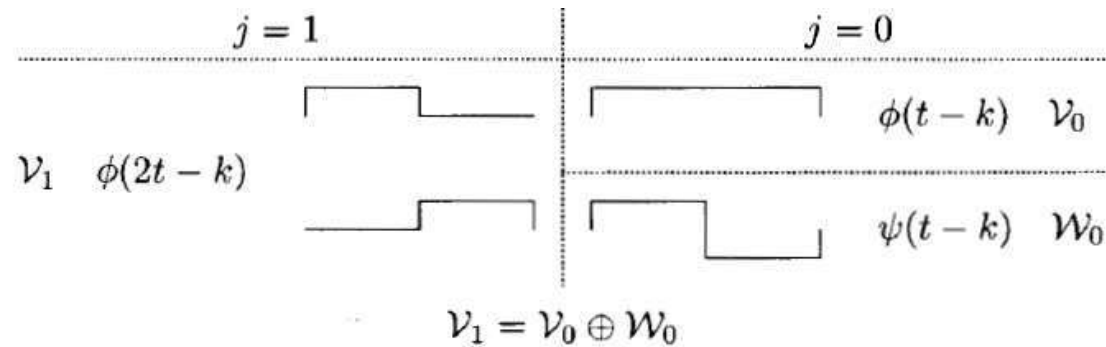


Haar Scaling Functions and Wavelets Decomposition of $\mathcal{V}_2$

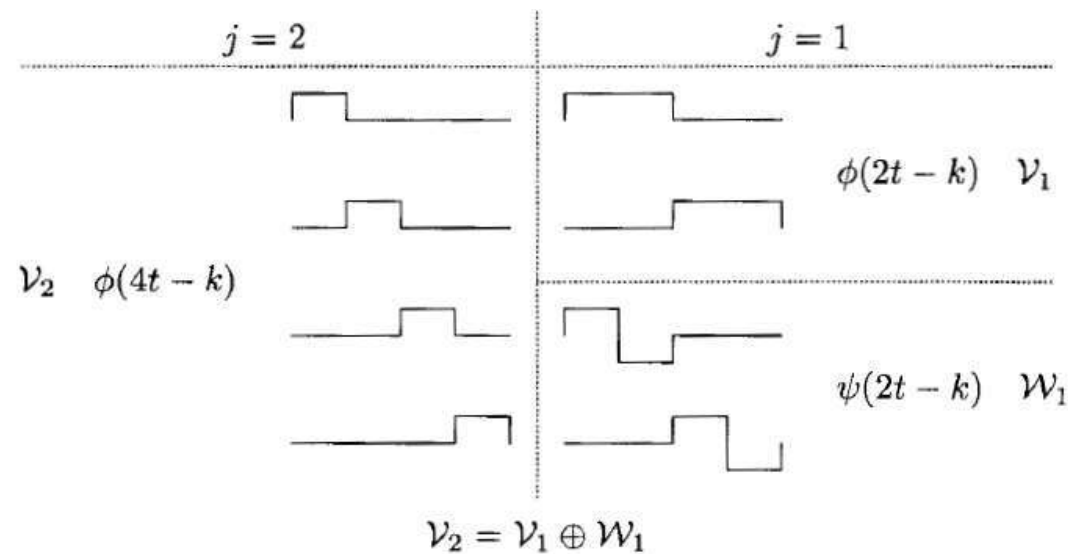
$$\varphi(t) = \sum_n h(n) \sqrt{2} \varphi(2t - n), \quad n \in \mathbf{Z}$$

$$\psi(t) = \sum_n h_1(n) \sqrt{2} \varphi(2t - n), \quad n \in \mathbf{Z}$$

$$h_1(n) = (-1)^n h(1 - n)$$

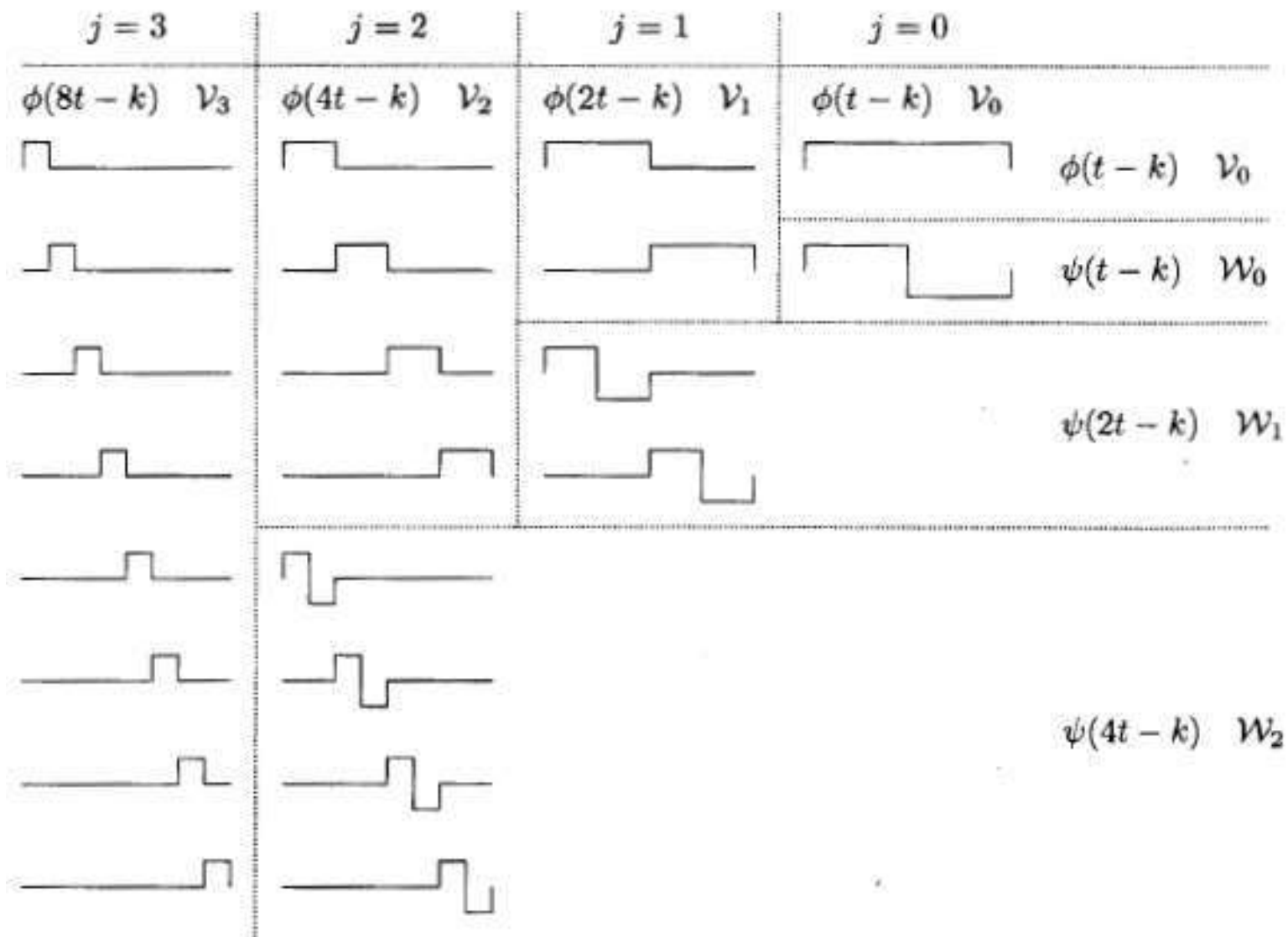


Haar Scaling Functions and Wavelets Decomposition of $\mathcal{V}_1$

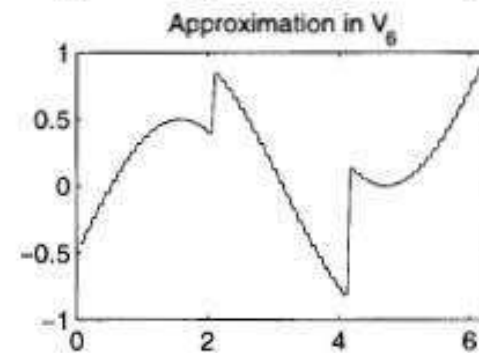
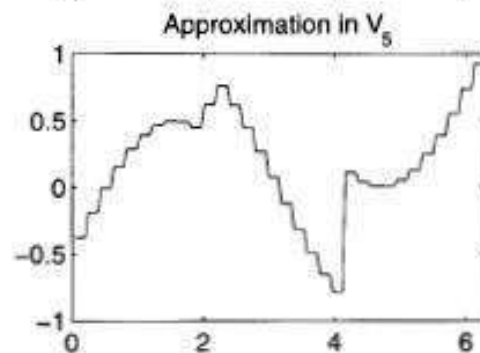
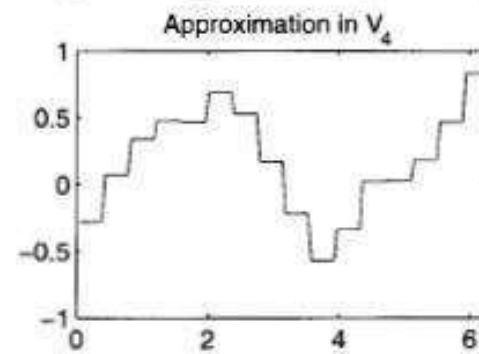
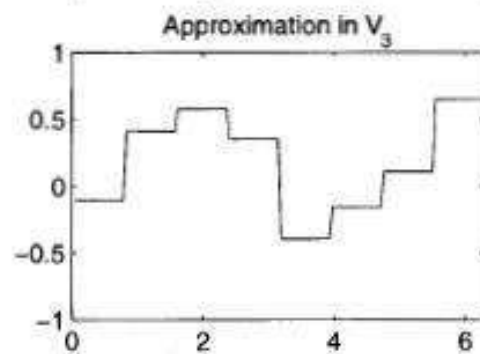
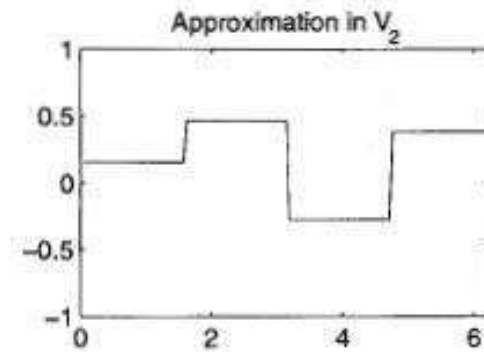
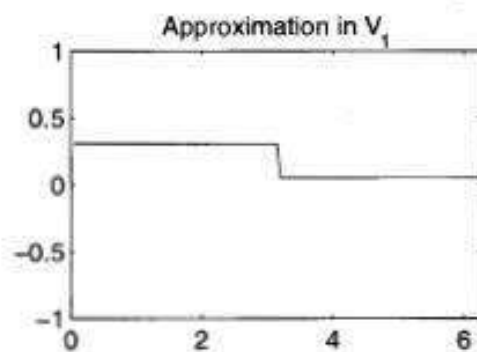
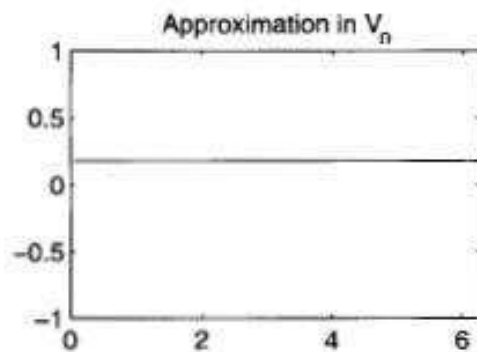
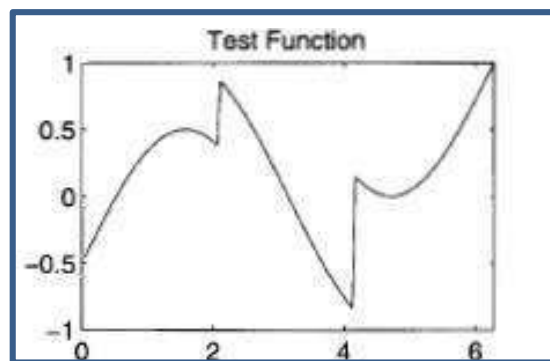


Haar Scaling Functions and Wavelets Decomposition of $\mathcal{V}_2$

Haar Function Approximation in $\mathcal{V}_j$

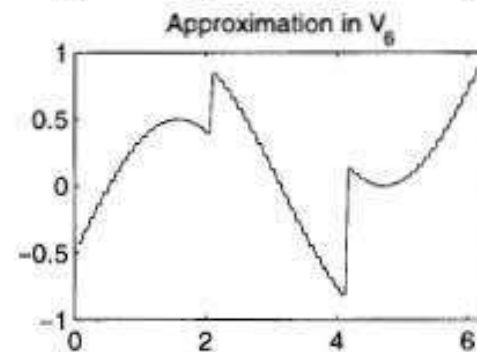
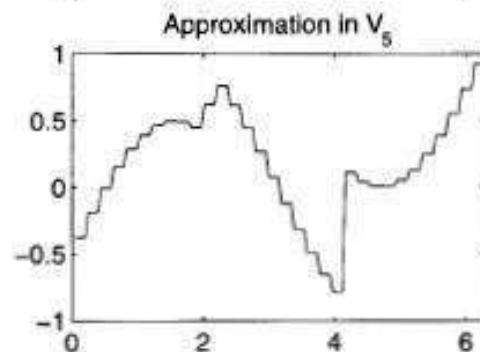
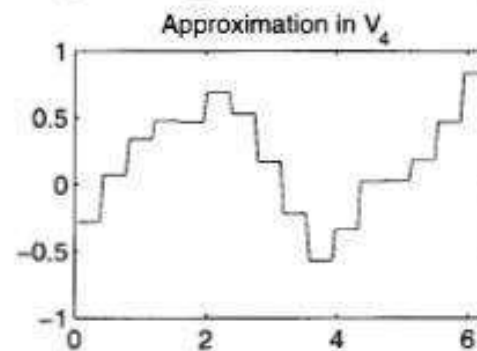
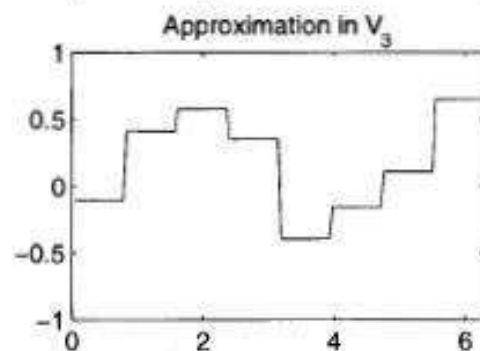
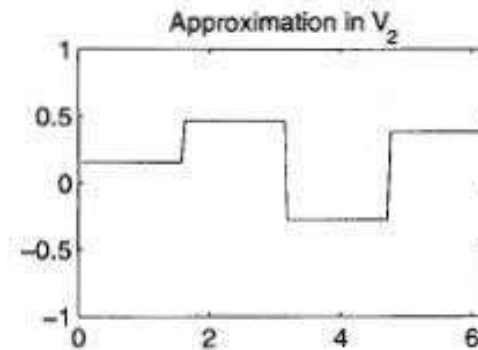
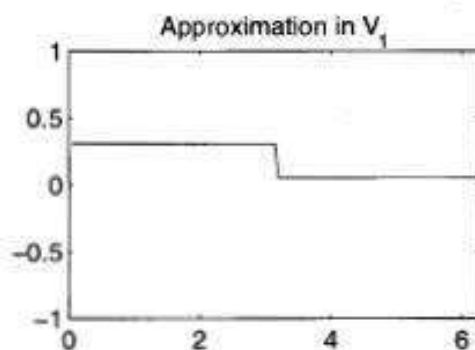
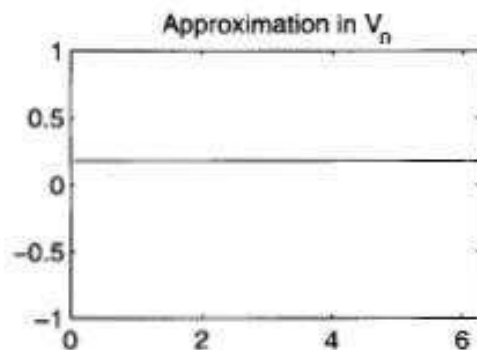
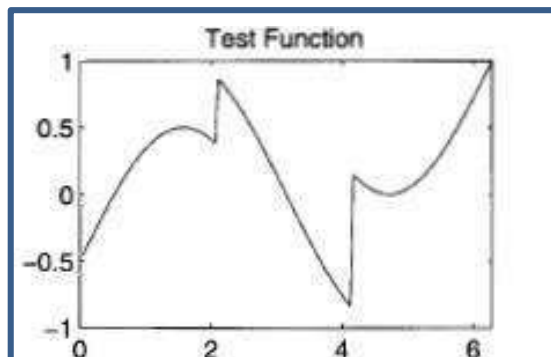


Haar Function Approximation in V_j



Haar Function Approximation in $\mathcal{V}_j$

$$g(t) = \sum_k c_{j_0}(k) \varphi_{j_0,k}(t) + \sum_k \sum_{j=j_0}^{\infty} d_j(k) \psi_{j,k}(t)$$



Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Relação de Parseval (bases ortonormais)

$$\int |g(t)|^2 dt = \sum_{l=-\infty}^{\infty} |c(l)|^2 + \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |d_j(k)|^2$$

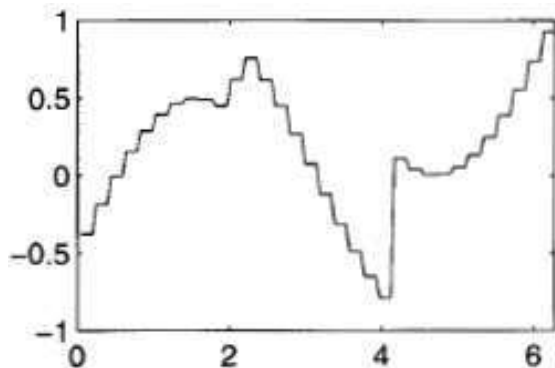
Energia de $g(t)$ = Energia de $c(k)$ + Energia de $d_j(k)$!

Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Relação de Parseval (bases ortonormais)

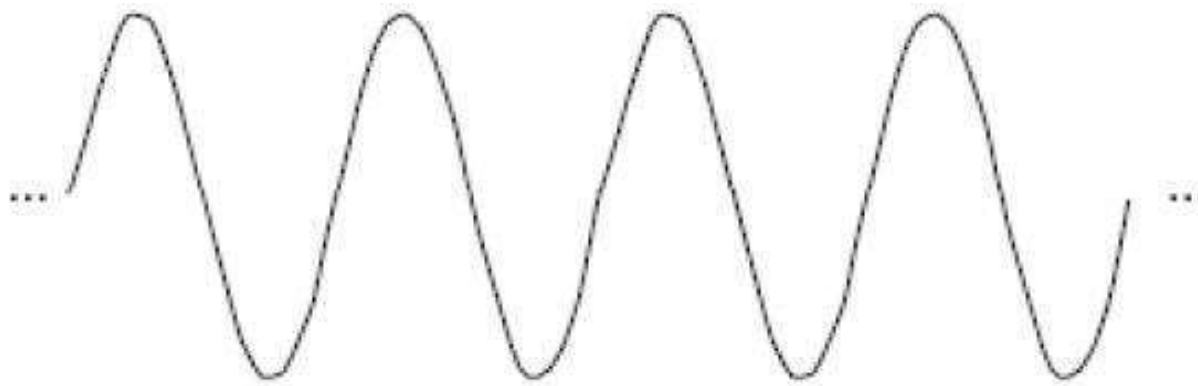
$$\int |g(t)|^2 dt = \sum_{l=-\infty}^{\infty} |c(l)|^2 + \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |d_j(k)|^2$$

Energia de $g(t)$ = Energia de $c(k)$ + Energia de $d_j(k)$!



Tempo-Frequência

- Fourier / Wavelets (Daubechies)



Sine Wave



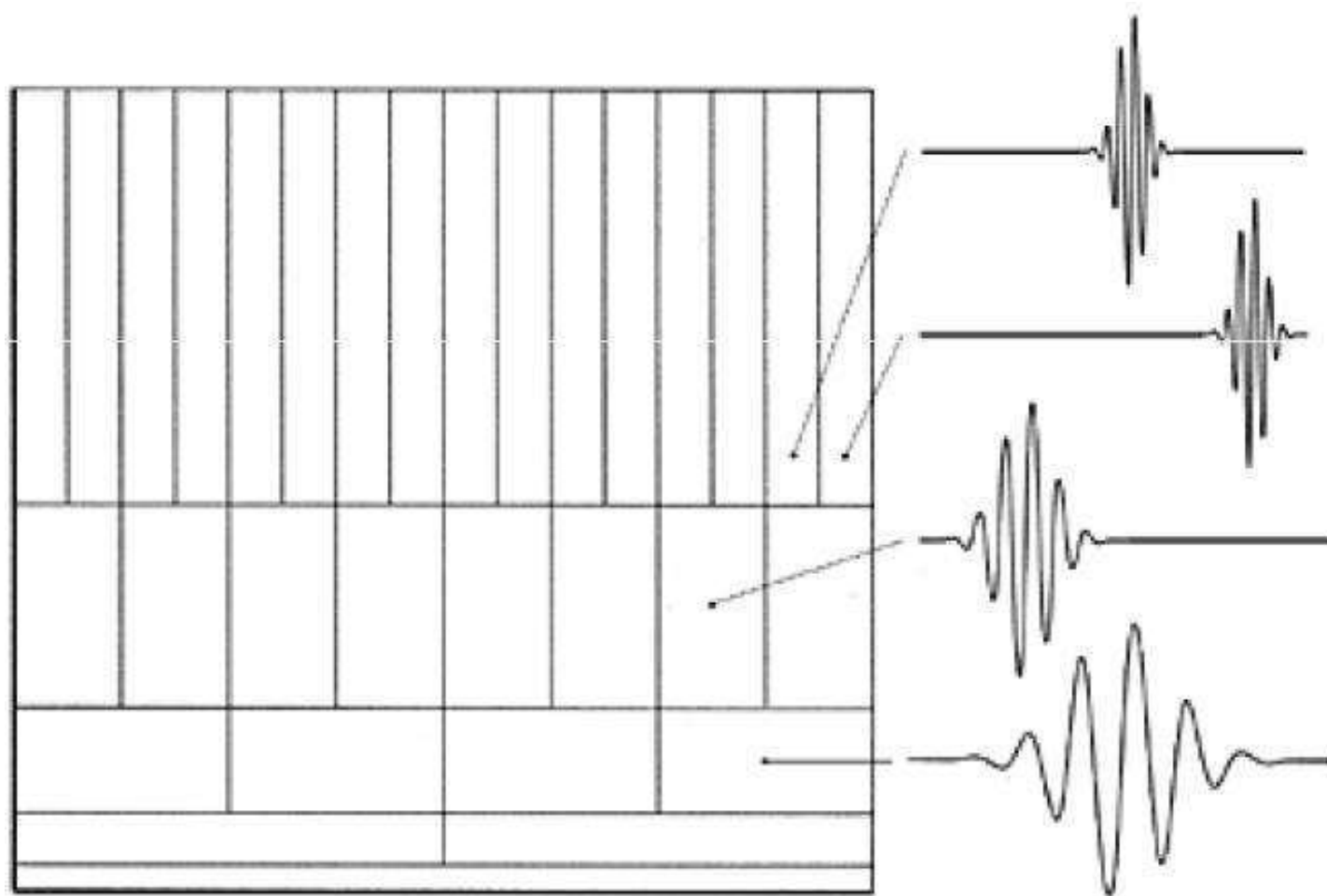
Wavelet (db10)

- Ingrid Daubechies, 90's



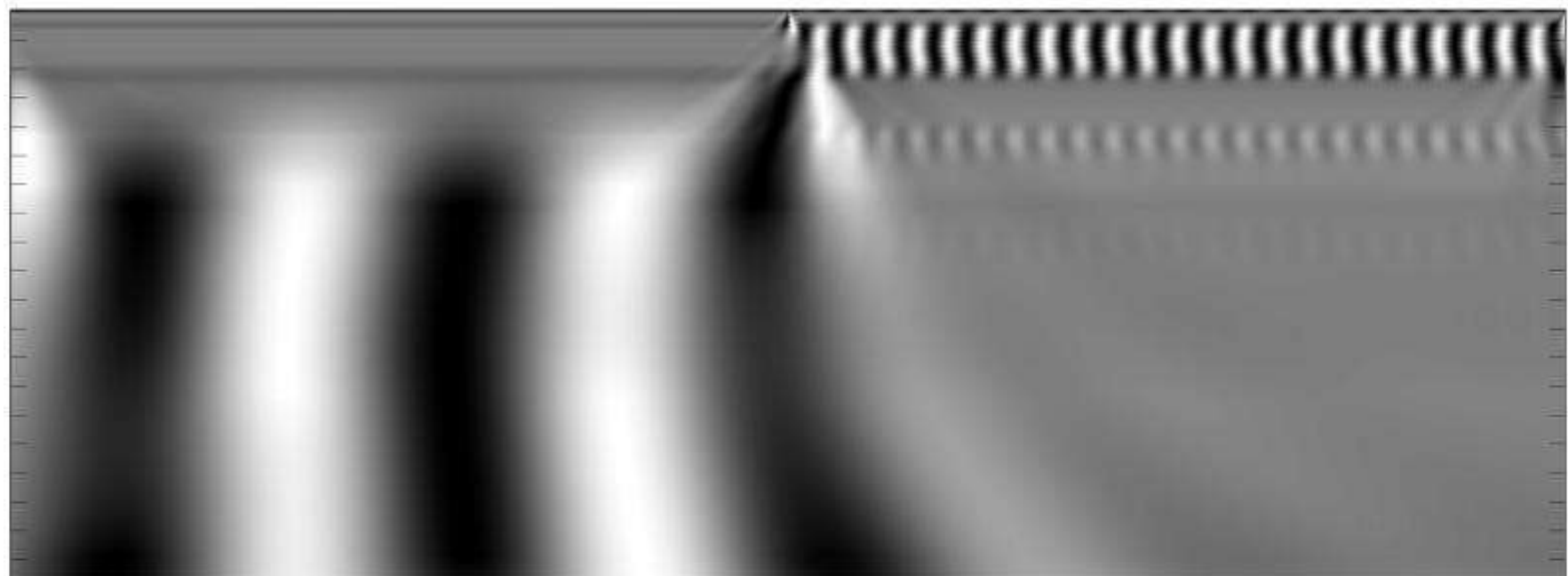
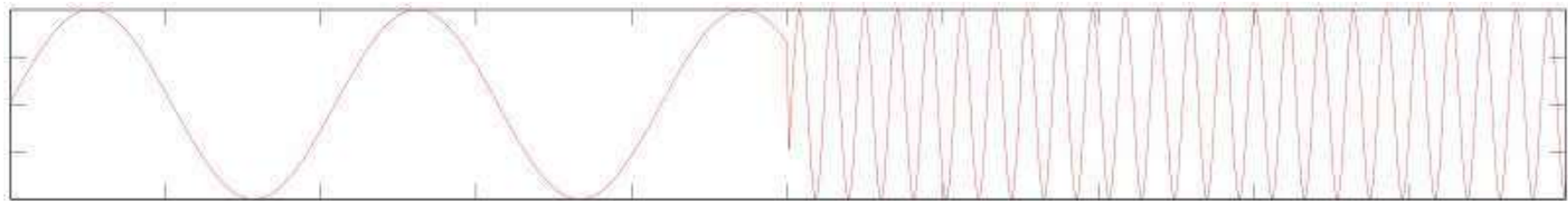
Tempo-Frequência

- Distribuição tempo-escala: Escalograma obtido por decomposição diática



Tempo-Frequência

- Escalograma de uma função (DWT): Exemplo



Tempo-Frequência

- Algoritmo de Mallat
 - Stéphane Mallat, 1988



- Permite o cálculo eficiente da DWT
 - Decomposição diática
- Banco de filtros LP e HP seguidos de *downsampling* (subamostragem)

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros
 - Lembrando:

$$\varphi(t) = \sum_n h(n) \sqrt{2} \varphi(2t - n), \quad n \in \mathbf{Z}$$

$$\psi(t) = \sum_n h_1(n) \sqrt{2} \varphi(2t - n), \quad n \in \mathbf{Z}$$

$$h_1(n) = (-1)^n h(1 - n)$$

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros
 - Com isso, pode-se concluir que:

$$c_j(k) = \sum_m h(m - 2k) c_{j+1}(m)$$

$$d_j(k) = \sum_m h_1(m - 2k) c_{j+1}(m)$$

Coeficientes de aproximação (c_j) e de detalhes (d_j), na escala j , em função dos coeficientes de aproximação c_{j+1} , na escala $j + 1$ (próxima faixa de frequência)

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros
 - Com isso, pode-se concluir que:

$$c_j(k) = \sum_m h(m - 2k) c_{j+1}(m)$$

$$d_j(k) = \sum_m h_1(m - 2k) c_{j+1}(m)$$

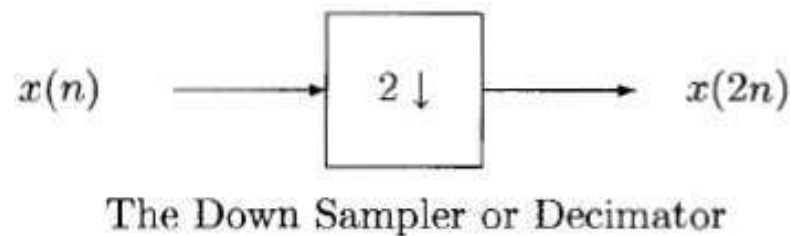
Coeficientes de aproximação (c_j) e de detalhes (d_j), na escala j , em função dos coeficientes de aproximação c_{j+1} , na escala $j + 1$ (próxima faixa de frequência)

Convolução de $c_{j+1}(k)$ com $h(-k)$ ou $h_1(-k)$ seguida de subamostragem por fator de 2

Tempo-Frequência

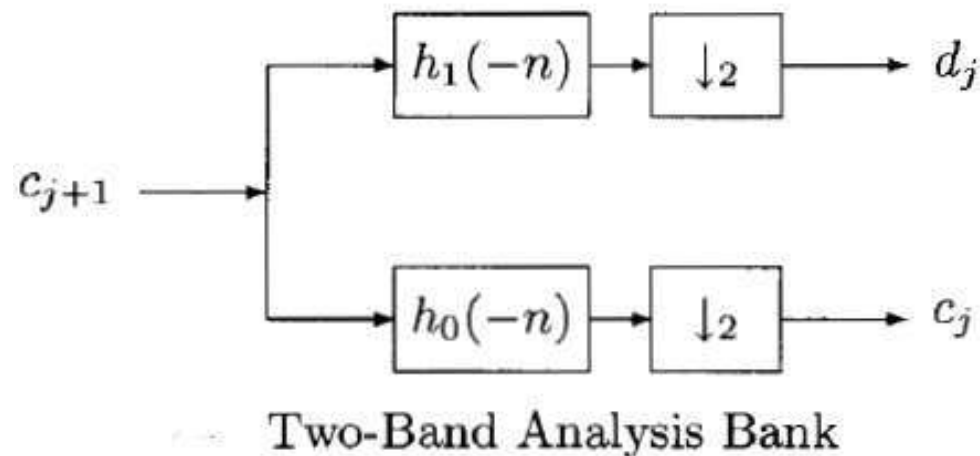
- DWT: abordagem via banco de filtros

Subamostragem



Tempo-Frequência

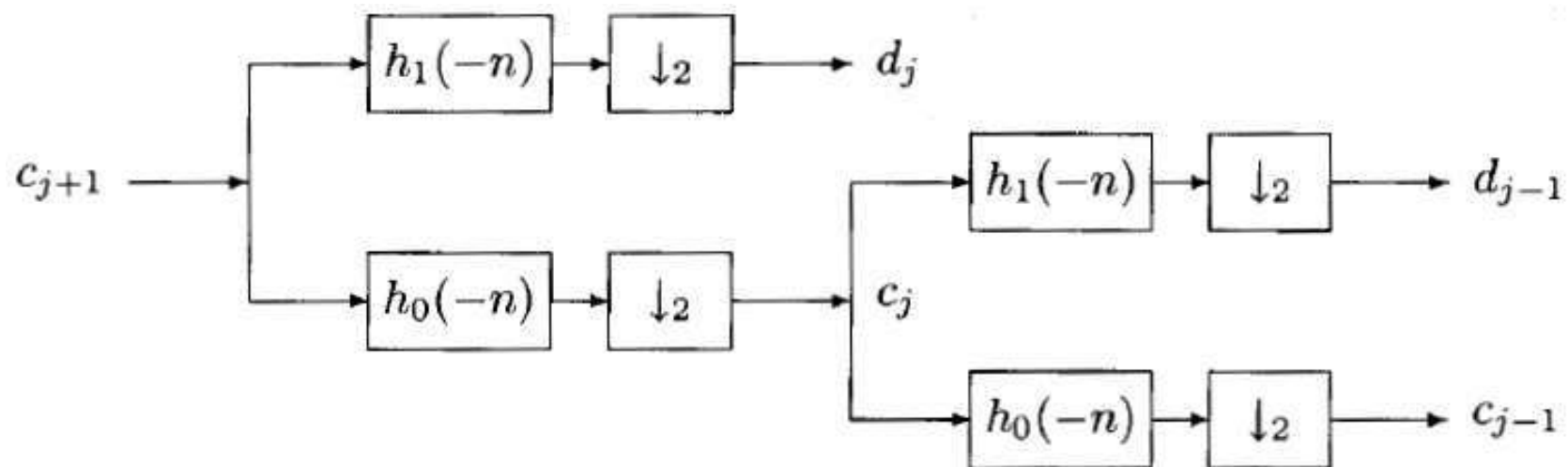
- DWT: abordagem via banco de filtros



Decomposição diádica em 1 nível

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros

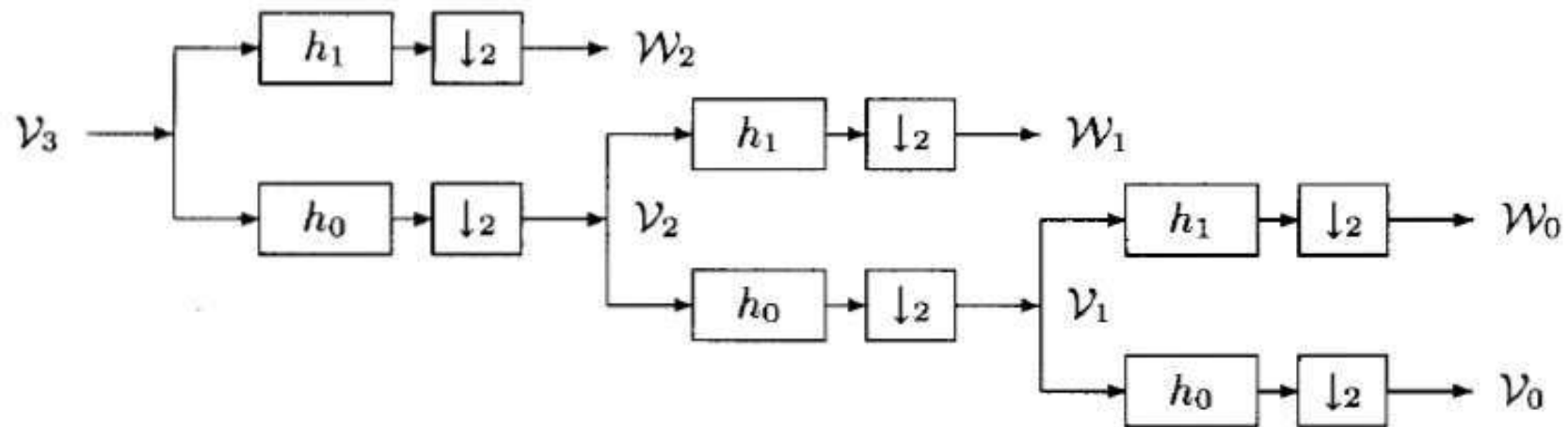


Two-Stage Two-Band Analysis Tree

Decomposição diádica em 2 níveis

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros

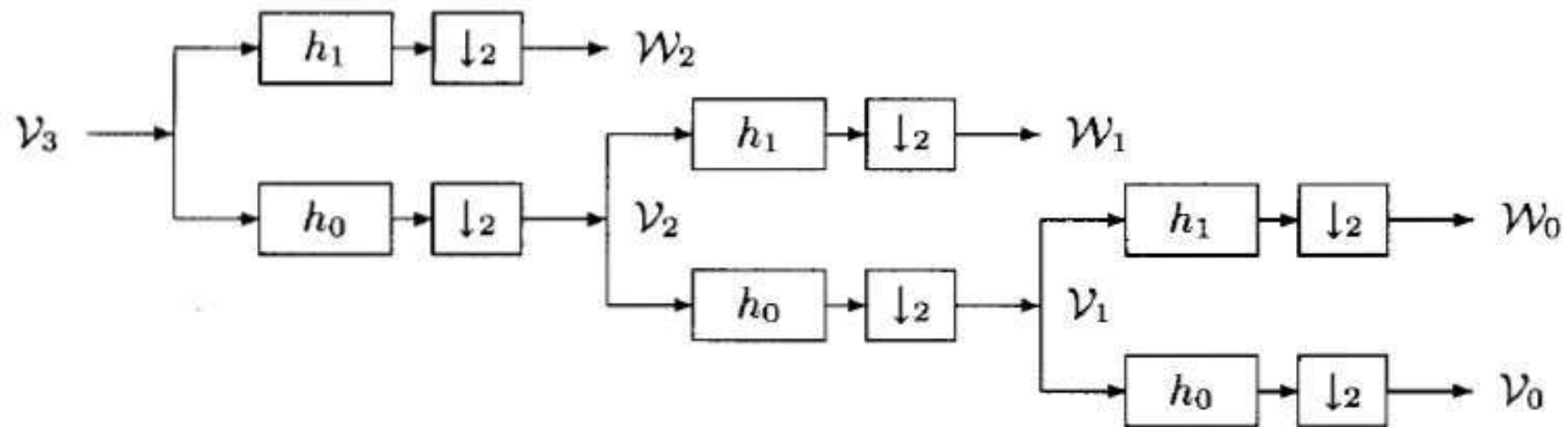


Three-Stage Two-Band Analysis Tree

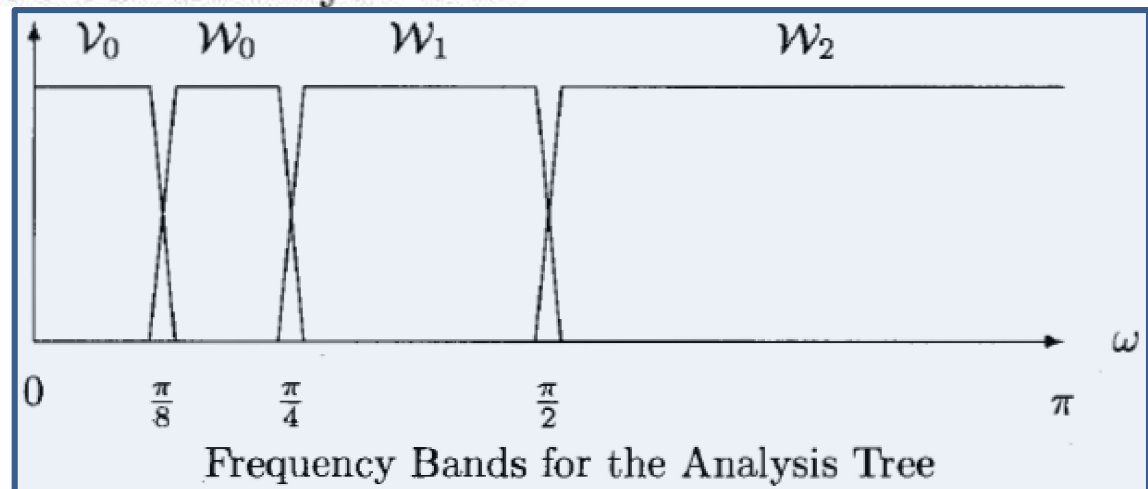
Decomposição diática em 3 níveis

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros



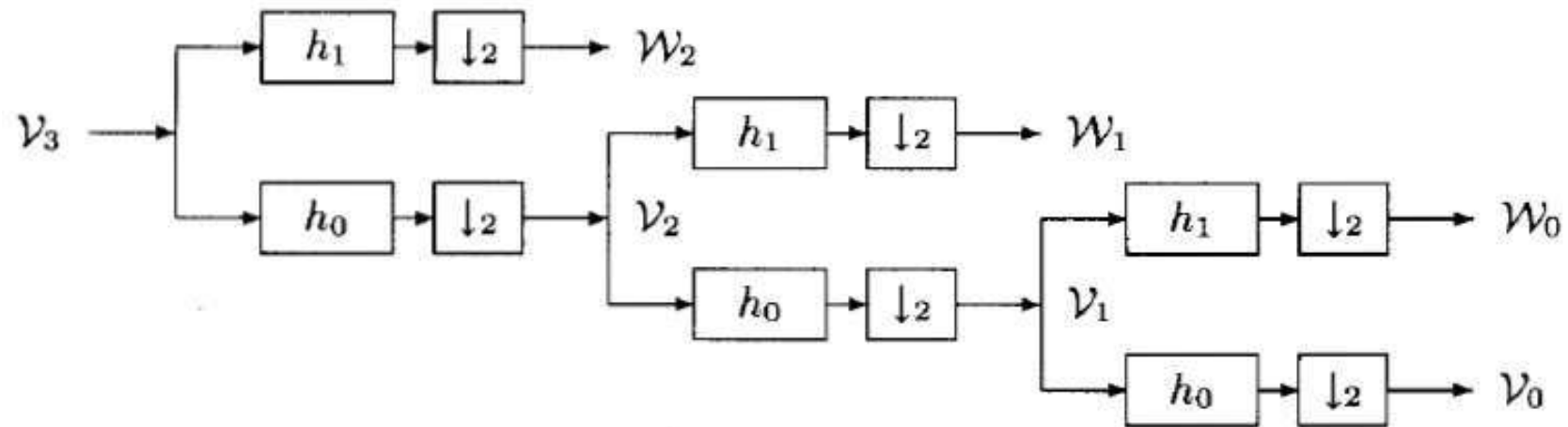
Three-Stage Two-Band Analysis Tree



Decomposição diádica em 3 níveis

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros



Three-Stage Two-Band Analysis Tree

$c_j(k)$	$d_j(k)$	$d_{j+1}(k)$	$d_{j+1}(k+1)$	$d_{j+2}(k)$	$d_{j+2}(k+1)$	$d_{j+2}(k+2)$	$d_{j+2}(k+3)$
----------	----------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

The length-8 DWT vector

Decomposição diádica em 3 níveis

Ordenação (tradicional) dos coeficientes da DWT

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros
 - Recuperação (síntese)
 - Utiliza-se a relação:

$$c_{j+1}(k) = \sum_m c_j(m) h(k - 2m) + \sum_m d_j(m) h_1(k - 2m).$$

Filtering and Up-Sampling or Stretching

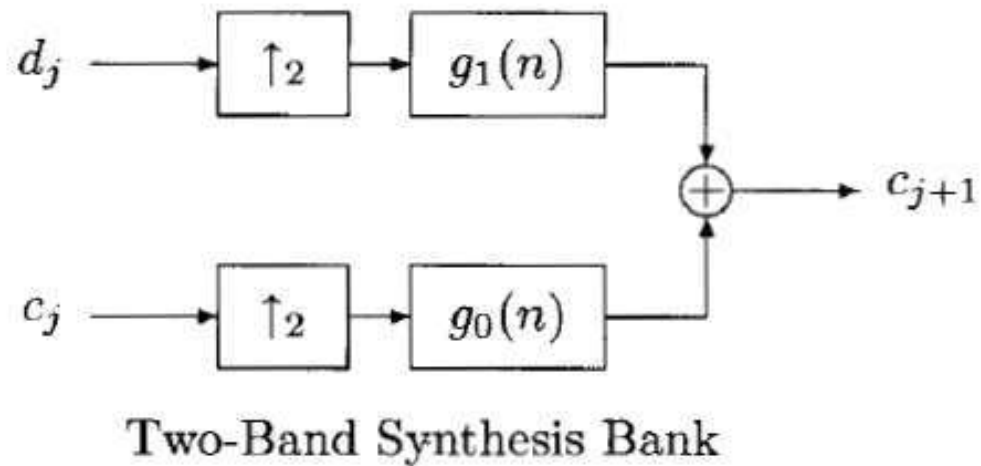
Up-Sampling or Stretching

$$y(2n) = x(n) \quad \text{and} \quad y(2n + 1) = 0$$

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros
 - Recuperação (síntese)

$$\begin{aligned}g_0(n) &= h(n) \\g_1(n) &= h_1(n)\end{aligned}$$



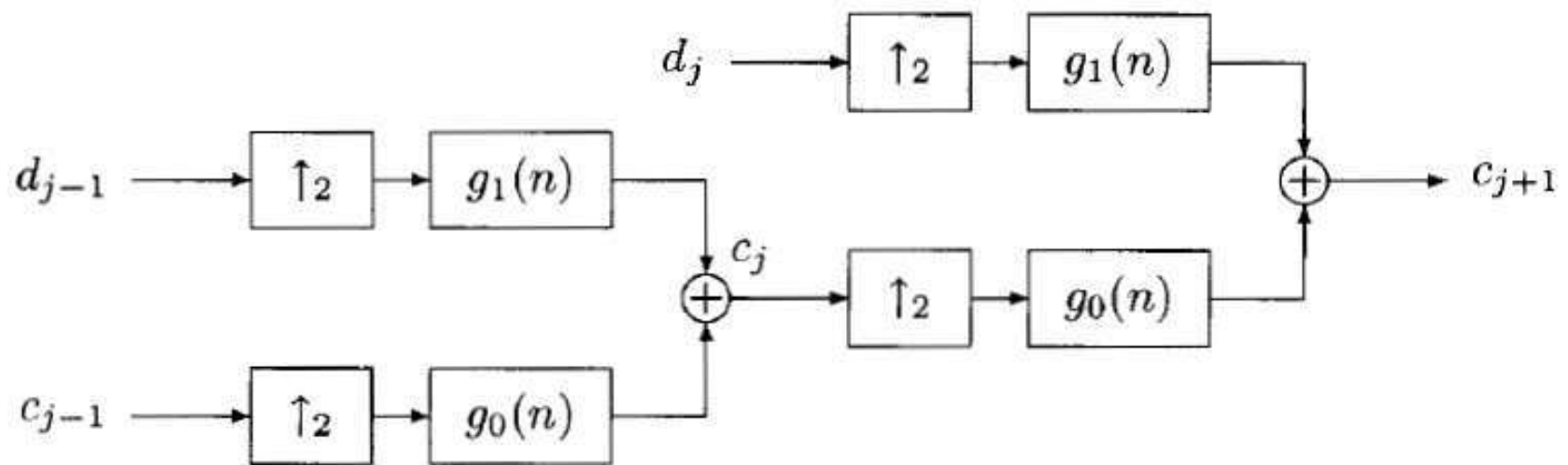
Síntese em 1 nível

Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros
 - Recuperação (síntese)

$$g_0(n) = h(n)$$

$$g_1(n) = h_1(n)$$



Two-Stage Two-Band Synthesis Tree

Síntese em 2 níveis